



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2021

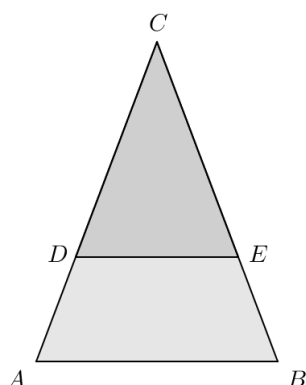
TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

räknare tillåten

OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

1. Vilket tresiffrigt tal blir nio gånger så stort om man skriver en etta framför talet? *Din lösning måste visa att det endast finns ett möjligt sådant tal.*
2. På en viss skola så är andelen elever som gillar matematik $\frac{3}{4}$, andelen som gillar fysik är $\frac{2}{3}$. Antalet elever som gillar både matematik och fysik är 200, medan 50 elever på skolan gillar varken matematik eller fysik. Hur många elever går det på skolan?
3. I figuren nedan ser du en likbent triangel, $AC = BC = 50$ och $AB = 40$. Sträckan DE är parallell med AB . Man vet att triangeln CDE och fyrhörningen $ABED$ har samma omkrets. Bestäm denna omkrets.



4. Vilket är det minsta tvåsiffriga talet n som *inte* kan skrivas som en summa av tre *olika* siffror? *Motivera ditt svar.*
5. Talet $a\Delta b$ är det största av talen $a + b$ och $2a$. Bestäm talet $(3\Delta 4)\Delta(4\Delta 3)$.